

Por la presente describo el Trabajo Especial de la Lic. En Ciencias de la Computación propuesto.

Alumno: Franco Molina

Título: Implementación de un modelo neuronal de integración multisensorial de inferencia probabilística con dinámicas corticales realistas

Directores: Dr. Juan B Cabral, Investigador Asistente GVT-CONAE CONICET, Profesor Adjunto FaMAF-UNC; y Dr. Renato Paredes Venero, Pontifica Universidad Católica del Perú

Justifico la necesidad de dos directores para el Trabajo Especial considerando que el plan de trabajo desarrolla conocimientos que integran las áreas de Ciencias de la Computación y Neurociencias. Se cuenta con la dirección del Dr. Juan B Cabral, con conocimientos en informática, con experiencia en diseño de software y aprendizaje automático; y con la dirección del Dr. Renato Paredes Venero, Doctor en Neurociencias y experto en el uso de arquitecturas para el análisis de integración multisensorial

Resumen:

La integración multisensorial es un proceso neuronal fundamental que combina señales unisensoriales (visuales, auditivas, táctiles, etc.) para generar representaciones más robustas y confiables del entorno. Modelos computacionales como la máxima verosimilitud, la inferencia bayesiana y las redes neuronales han buscado describir este fenómeno, aunque la mayoría carece de una representación biológicamente plausible. En particular, el modelo de Cuppini et al. (2017) reproduce fenómenos como el efecto de ventriloquia mediante modelos de tasa deterministas, mientras que Echeveste et al. (2020) introduce una red recurrente excitatoria-inhibitoria que realiza inferencia probabilística mediante muestreo estocástico, capturando dinámicas neuronales realistas pero sin abordar la integración multisensorial. Estudios electrofisiológicos han identificado modulaciones específicas en las bandas alfa y theta durante tareas multisensoriales, asociadas a mecanismos de atención top-down y bottom-up, ofreciendo criterios observacionales para validar modelos. Este trabajo propone implementar una red neuronal recurrente biológicamente restringida que simule el efecto de ventriloquia espacial y resuelva la inferencia causal multisensorial mediante muestreo estocástico, reproduciendo patrones oscilatorios corticales reportados experimentalmente. Para ello se empleará Scikit-NeuroMSI, un framework abierto en Python diseñado para la modelización neurocomputacional de la integración multisensorial.

Plan de Trabajo:

La capacidad del cerebro para integrar información de múltiples modalidades sensoriales constituye un proceso central de la percepción humana y animal.

La integración multisensorial se define como el proceso neuronal mediante el cual las señales unisensoriales (p. ej., visuales, táctiles o auditivas) se combinan para formar una nueva respuesta. Como resultado, dicha respuesta multisensorial (neural o conductual) es significativamente diferente de las respuestas evocadas por estímulos unimodales específicos [1]. Esta habilidad, permite generar representaciones internas más robustas y confiables del entorno a partir de señales individuales que pueden ser ambiguas o ruidosas.

Este fenómeno ha sido documentado desde estudios en el colículo superior, donde se demostró que la respuesta multisensorial es significativamente diferente de la evocada por estímulos unimodales específicos [1], emergiendo propiedades cualitativamente nuevas, como el incremento de precisión perceptual, la facilitación de la detección y la corrección de errores sensoriales [2].

Diversos enfoques han sido propuestos para modelar computacionalmente estos mecanismos. Entre los más relevantes se encuentran:

- El modelo de máxima verosimilitud (MLE), que plantea que la estimación perceptual se obtiene seleccionando el valor que maximiza la probabilidad de las observaciones.
- Los modelos bayesianos, que incorporan conocimiento previo mediante la regla de Bayes, permitiendo obtener distribuciones posteriores sobre las variables ocultas.
- Los modelos neuronales, que intentan implementar estas inferencias utilizando arquitecturas inspiradas en la estructura y dinámica cerebral

Recientemente han surgido diversos modelos basados en la inferencia bayesiana que ofrecen una base teórica para la integración multisensorial; que han sido particularmente exitosos en describir comportamientos perceptuales observados experimentalmente. Sin embargo, estos modelos hacen uso directo de probabilidades para calcular las estimaciones, sin implementar una representación neuronal biológicamente inspirada [2]. Entonces podemos pensar en diseñar redes neuronales capaces de representar de forma distribuida y dinámica las distribuciones de probabilidad necesarias para la inferencia perceptual.

En este sentido, el estudio de Echeveste, et al 2020 [4] constituye un avance sustancial, donde se propone la primera red neuronal recurrente excitatoria-inhibitoria, biológicamente restringida, que realiza inferencia probabilística basada en muestreo y que explica una multitud de observaciones electrofisiológicas en corteza sensorial. Computacionalmente, tras el entrenamiento con un conjunto reducido de estímulos, el modelo exhibió fuertes formas de

generalización al producir distribuciones de respuesta casi óptimas a nuevas entradas que requerían respuestas cualitativamente diferentes [4].

Por otro lado, el modelo desarrollado por Cuppini, et al 2017, aborda específicamente el problema de la inferencia causal multisensorial, es decir, la decisión sobre si dos señales provienen de una misma fuente o de fuentes distintas. El modelo está compuesto por tres capas jerárquicas: dos unisensoriales (visual y auditiva), conectadas entre sí por sinapsis excitatorias recíprocas, y una tercera capa multisensorial que recibe información de ambas y computa la respuesta final. Esta arquitectura permite reproducir fenómenos como el efecto de ventriloquia, la percepción de unidad y el patrón de errores espaciales en función de la distancia audiovisual [2]. De los cuales nosotros nos centraremos en el efecto de ventriloquia el cual es un fenómeno perceptual en el que un estímulo auditivo es percibido y analizado proveniente de la ubicación de un estímulo visual simultáneo, aunque físicamente ambos estén separados en el espacio. Este sesgo ocurre porque el sistema sensorial da mayor peso a la señal visual, que suele tener mayor precisión espacial que la auditiva. En términos computacionales, se interpreta como un proceso de integración multisensorial guiado por la confiabilidad de las señales, en el cual la percepción final refleja una fusión ponderada de ambas modalidades [2].

Aunque el modelo de Cuppini et al. 2017 [2] logra simular con éxito estos fenómenos, utilizando modelos de tasa (rate models). En estos, las unidades neuronales representan promedios de actividad, y la dinámica del sistema es determinista y continua. Este tipo de red simplifica la complejidad de las neuronas individuales, enfocándose en la actividad promedio de una población neuronal, lo que los hace computacionalmente eficientes pero menos detallados en su representación biológica. Si bien este enfoque es útil para describir comportamientos conductuales a gran escala, no logra reflejar la dinámica estocástica y oscilatoria que se observa en la actividad cortical real. En contraste, el modelo de Echeveste et al. 2020 [4] utiliza una red recurrente excitatoria-inhibitoria con restricciones biológicas, entrenada para realizar inferencia probabilística mediante muestreo estocástico, reproduciendo fenómenos como la variabilidad neuronal, transitorios inhibitorios y oscilaciones gamma. Estas redes capturan la dinámica de picos individuales (spikes) de las neuronas y la variabilidad inherente en su comunicación, ofreciendo una simulación más fiel a la fisiología neuronal real.

Sin embargo, la limitación clave en el modelo de Echeveste 2020, es el estar restringido al procesamiento unimodal, sin abordar explícitamente la integración multisensorial ni la inferencia causal. Por lo tanto, actualmente no sólo carecemos de modelos teóricos que integren de forma simultánea una arquitectura funcional multisensorial y una dinámica neuronal biológicamente plausible, sino que tampoco existen implementaciones computacionales robustas de tales modelos.

Dentro de los experimentos de análisis multisensorial existen estudios electrofisiológicos han documentado que tareas de integración multisensorial, como el efecto de ventriloquia espacial, se asocian con modulaciones específicas en las oscilaciones cerebrales lentas registradas mediante electroencefalografía (EEG). Entre las más relevantes, se destacan las oscilaciones en las bandas alfa (8–12 Hz) y theta (4–8 Hz), han sido vinculadas al estado funcional de la corteza sensorial y a la dinámica de la atención espacial.

La banda alfa está tradicionalmente vinculada a mecanismos de inhibición cortical: una mayor amplitud de alfa indica una región menos receptiva al procesamiento sensorial, mientras que una disminución (supresión) de esta banda sugiere desinhibición y preparación activa para procesar estímulos. Por su parte, la banda theta se asocia a mecanismos más transitorios, como la reorganización de la fase de oscilación neuronal ante estímulos relevantes, reflejando un modo de procesamiento reactivo. Estas oscilaciones se modulan diferencialmente según el tipo de atención que guíe la integración sensorial. La atención top-down (endógena) es voluntaria y guiada por metas internas por ejemplo, seguir la dirección de una flecha. En contraste, la atención bottom-up (exógena) es automática, disparada por estímulos externos abruptos por ejemplo, una luz inesperada. Estas diferencias atencionales implican distintos patrones de actividad oscilatoria cortical que pueden ser utilizados como medidas observacionales para validar modelos computacionales.

En este sentido, los resultados presentados por Kumagai y Mizuhara (2016) son especialmente útiles como referencia. En su estudio EEG con tareas auditivas moduladas por atención visual espacial, demostraron que la atención top-down produce una supresión significativa de la potencia alfa en regiones temporales contralaterales al estímulo visual. Este patrón sugiere que el cerebro reduce activamente la inhibición en zonas relevantes para facilitar la integración audiovisual [6]. Por otro lado, la atención bottom-up no modificó la amplitud alfa, pero generó un desplazamiento sistemático en la fase de la banda theta, reorganizando temporalmente la respuesta cortical justo antes del sonido. Estas observaciones revelan que diferentes estrategias atencionales activan mecanismos corticales distintos que convergen en la ilusión del efecto de ventriloquia.

Complementariamente, otros estudios como los de Kaiser et al. (2021) [7] y Park y Kayser (2021) [8] reportaron hallazgos específicos que apoyan la comprensión de la dinámica oscilatoria durante la integración multisensorial: una reducción sostenida de potencia theta en regiones frontales asociada con la ilusión auditiva, interpretada como un marcador de control atencional; y diferencias funcionales entre condiciones congruentes e incongruentes que reflejan la recalibración espacial trial-by-trial posterior a la ilusión, respectivamente. Estas evidencias neurofisiológicas refuerzan la idea de que las bandas alfa y theta no solo

reflejan estados pasivos del cerebro, sino que regulan activamente la inferencia causal multisensorial.

Estos estudios ofrecen un conjunto de mediciones observacionales externas que pueden utilizarse como criterios funcionales de validación. En particular, esperamos que la red neuronal simule dinámicas que sean cualitativamente consistentes con:

- Supresión alfa contralateral bajo atención top-down, reflejando la desinhibición de regiones relevantes al estímulo visual, como reportaron Kumagai y Mizuhara [6].
- Desplazamiento de fase en banda theta bajo atención bottom-up, vinculado a una reorganización rápida y transitoria de la actividad sensorial previa al estímulo auditivo [6].
- Diferencias funcionales entre condiciones congruentes e incongruentes, en línea con la recalibración espacial trial-by-trial observada por Park y Kayser [8].

Estas características no se implementan explícitamente como objetivos de entrenamiento, sino que emergen de la dinámica interna de la red. Su comparación con mediciones EEG permite entonces evaluar si el modelo no solo resuelve la inferencia causal multisensorial, sino que lo hace a través de una dinámica biológicamente plausible, guiada por principios observables en el cerebro humano.

Finalmente el objetivo de este trabajo es implementar una red neuronal recurrente biológicamente restringida, que simule el efecto de ventriloquia espacial, resolviendo el problema de inferencia causal multisensorial mediante muestreo estocástico, reproduciendo dinámicas corticales observadas experimentalmente. Utilizaremos Scikit-NeuroMSI, un framework de código abierto en Python diseñado específicamente para la modelización neurocomputacional de la integración multisensorial. Esta herramienta nos facilita un entorno computacional que permite representar y experimentar con los distintos paradigmas y niveles de descripción de la integración de señales sensoriales [1]. Entre las funcionalidades destacadas del framework se encuentra la posibilidad de simular el efecto de ventriloquia espacial, un fenómeno ampliamente documentado, tanto desde enfoques de integración bimodal óptima como mediante inferencia causal.

Referencias:

[1] Paredes, Renato, Peggy Series, and Juan Cabral. Scikit-NeuroMSI: a Python framework for multisensory integration modelling. Conference Paper, MACI Vol. 9 (2023).

- [2] Cuppini, C., Shams, L., Magosso, E., & Ursino, M. (2017). A biologically inspired neurocomputational model for audiovisual integration and causal inference. *European Journal of Neuroscience*, 46(9), 2481–2498. <https://doi.org/10.1111/ejn.13725>
- [3] Stein, B. E., Stanford, T. R., & Rowland, B. A. (2009). The neural basis of multisensory integration in the midbrain: its organization and maturation. *Hearing Research*, 258(1–2), 4–15. <https://doi.org/10.1016/j.heares.2009.03.012>
- [4] Echeveste, R., Aitchison, L., Hennequin, G., & Lengyel, M. (2020). Cortical-like dynamics in recurrent circuits optimized for sampling-based probabilistic inference. *Nature Neuroscience*, 23(9), 1138–1149. <https://doi.org/10.1038/s41593-020-0671-1>
- [5] Kastner, Sabine, and Leslie G. Ungerleider. "The neural basis of biased competition in human visual cortex." *Neuropsychologia* 39.12 (2001): 1263-1276.
- [6] Kumagai, Toshihiro, and Hiroaki Mizuhara. "Top-down and bottom-up attention cause the ventriloquism effect with distinct electroencephalography modulations." *Neuroreport* 27.9 (2016): 647-651.
- [7] Kaiser M, Senkowski D, Keil J. Mediofrontal theta-band oscillations reflect top-down influence in the ventriloquist illusion. *Hum Brain Mapp*. 2021 Feb 1;42(2):452-466. doi: 10.1002/hbm.25236. Epub 2020 Oct 14. PMID: 33617132; PMCID: PMC7775991.
- [8] Park H, Kayser C. The Neurophysiological Basis of the Trial-Wise and Cumulative Ventriloquism Aftereffects. *J Neurosci*. 2021 Feb 3;41(5):1068-1079. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2091-20.2020. Epub 2020 Dec 3. PMID: 33273069; PMCID: PMC7880291.



Franco Molina
DNI 44192153



Dr. Ing. Juan Cabral
28.818.383
GVT-CONAE, CONICET
Profesor Adjunto - FAMAFA-UNC



Dr. Renato Paredes Venero
DNI 96.267.411
Profesor Auxiliar - Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP)